Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · TRANSFORMACIONES Y RECORRIDO

El recorrido de f es $[-1, 4]$. ¿Cuál es el recorrido de $g(x) = -2f(x+1) + 3$?

A) $[1, 11]$

B) $[-1, 4]$

C) $[-5, 5]$

D) $[-8, 2]$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Horizontal**
   $f(x+1)$ tiene el mismo recorrido $[-1, 4]$.

2. **Multiplica por -2**
   $[-8, 2]$ (se invierte el orden).

3. **Suma 3**
   $[-5, 5]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 2 en vez de por -2.

B) El $x+1$ no cambia el recorrido, pero -2 y $+3$ sí.

D) Olvida sumar 3.

Idea clave. Las transformaciones verticales actúan sobre el recorrido; las horizontales, sobre el dominio.